이중 가교 전략을 통한 고하중 지지 및 가변 강성 기반의 재구성 가능한 자성 소프트 인공 근육

[1] 권혁주, [2] 김소미, 이상우, 홍소윤, [1] 정훈의*
울산과학기술원(UNIST) 기계공학과
E-mail: Hoonejung@unist.ac.kr

Robust and Reconfigurable Magnetic Artificial Muscles via Dual Cross-Linking Strategy

[1]Hyukjoo Kwon, [2]Somi Kim, Sang-woo Lee, Soyun Hong, [1]Hooneui Jeong*
Department of Mechanical Engineering, UNIST

Abstract

Soft artificial muscles hold immense promise for robotics, wearable systems, and biomedical applications, owing to their light weight, mechanical compliance, and versatile actuation modes. However, their broader utility is hindered by an intrinsic trade-off between stretchability and power output, often resulting in limited work densities. In this work, a high-performance magnetic composite actuator is presented that addresses this limitation through a dual-cross-linked polymer architecture. By embedding surface-modified magnetic microparticles within a stiffness-tunable matrix the actuator enables on-demand modulus switching and versatile shape programming. The composite exhibits remarkable stretchability (1274% elongation) and a significant stiffness switching ratio (1.37×10^3). Together, these properties yield a work density of 1150 kJ m^{-3} and an actuation strain of 86.4%. Furthermore, the muscle can support external loads exceeding 4000 times its own mass, establishing a robust and reconfigurable platform for next-generation soft actuation.

Keywords: ***Artificial muscle(인공근육), Magnetic composite (자성복합재), Stiffness tunable(강성변화)***

1. 서론

소프트 액추에이터와 인공 근육은 소프트 로봇, 외골격 장치, 웨어러블 기기 및 의료 소자 등 다양한 분야의 핵심 구성 요소로 각광받고 있다 [1]. 소프트 소재 기반의 액추에이터는 경량성 및 기계적 유연성을 바탕으로 복잡한 환경에서 높은 적응성을 제공하지만, 소재 본질의 낮은 탄성 계수와 제한적인 응력 발생 능력으로 인해 하중 지지력 및 힘 출력 측면에서 구동 성능의 한계를 지닌다 [2].

이러한 제약을 극복하기 위해 유전체 엘라스토머(DEAs), 액정 엘라스토머(LCEs), 상변화 물질(PCM) 등을 활용한 강성 가변형 액추에이터 연구가 활발히 진행되어 왔다. 그러나 이들 소재는 높은 신축성과 큰 출력 응력 사이의 근본적인 상쇄 관계(Trade-off)로 인해 일 밀도(Work density) 향상에 한계가 있으며, 기계적 내구성과 하중 지지 역량이 부족하다는 문제점이 있다 [3]. 한편, 자기 기반 소프트 소재는 무선 제어와 빠른 응답성, 그리고 자기장을 통한 다자유도 구동이 가능하여 유망한 대안으로 주목받고 있으나, 여전히 고신축성과 고출력을 동시에 달성하는 데 어려움을 겪고 있다.

본 연구에서는 형상기억 폴리머(SMP) 매트릭스 내에 표면 개질된 자성 마이크로 입자를 균일하게 분산시킨 고성능 자성 복합재 기반 인공 근육을 제안한다. 특히, 공유 가교(Covalent bonding)와 가역적인 물리적 상호작용(Physical interaction)이 통합된 이중 가교(Dual cross-linking) 네트워크 설계를 통해 신축성과 출력 응력 간의 상쇄 관계를 효과적으로 해소하였다. 이를 통해 고신축성뿐만 아니라 우수한 작업 밀도 및 하중 지지 능력을 동시에 확보한 적응형 인공 근육 플랫폼의 유효성을 검증하고자 한다.

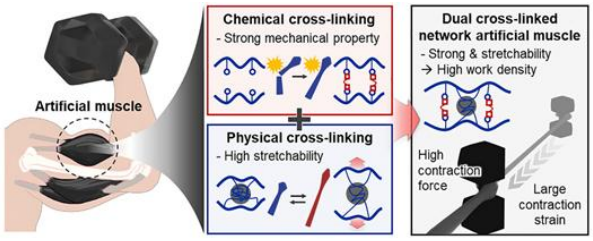

그림. 1 이중 가교 고분자 네트워크의 개략도

2. 본론

2.1 자기 복합소재 기반 인공근육의 설계

강성 변화를 극대화할 수 있는 자성 복합 근육을 설계하기 위해, 열감응형 형상기억 폴리머(SMA-co-EGDMA)와 마이크로 크기의 네오디뮴 자성 입자(NdFeB)를 결합한 복합재를 개발하였다. 표면이 개질된 마이크로 자성 입자는 긴 알킬 사슬을 가진 형상기억 폴리머와 물리적 얽힘(Physical entanglement)을 형성하게 되고, 화학적 결합과 물리적 결합을 동시에 갖춘 이중 가교 네트워크(Dual cross-linked network)를 형성하여 기계적 특성을 강화한다. 또한, 개발된 열감응형 자성 복합재는 광열 자극을 통해 온도 변화에 따라 강성을 조절할 수 있으며, 자기장을 활용하여 원격 제어가 가능하다.

2.2 인공근육의 구동 성능 및 최적화

개발된 자성 복합소재 기반 인공근육은 이중 가교 구조를 통해 고신축성과 높은 출력 응력을 동시에 확보하였다. 화학적 가교제인 EGDMA 의 농도를 0.025 wt.%로 최적화하였을 때, 86.4%의 구동 변형률과 1150 kJ m^{-3} 의 작업 밀도(Work density)를 달성하였다. 이는 기존의 하이드로겔이나 액정 엘라스토머 기반 인공 근육과 비교했을 때 이례적으로 높은 에너지 출력 수치이다.

또한, 본 인공근육은 강성 상태에서 자체 하중의 4,000 배가 넘는 5 kg 의 하중을 지지할 수 있는 우수한 기계적 강성을 입증하였다.

2.3 인공근육의 다기능적 구동 실증

본 연구에서 개발된 인공근육은 사전 프로그래밍된 3 차원 형상 고정 및 자기적 이방성(Magnetic anisotropy) 제어를 통해 복합적인 모핑 구동이 가능하다. 국소적인 광열 자극을 통해 특정 부위의 강성을 선택적으로 조절함으로써, 바(bar)를 움켜쥐는 파지(Grasping) 동작과 동시에 115g 의 중량물을 수직으로 들어 올리는 고출력 구동을 실증하였다. 또한, 220% 수준으로 선-신장된 인공근육은 광열 수축을 통해 52%의 변형률 회복을 보이며 안정적인 기계적 일(Mechanical work) 수행 능력을 나타내었다. 이러한 멀티모달 구동 특성은 별도의 기계적 장치 없이도 소재 자체의 다중 응답성을 활용하여 원격 제어가 가능한 정밀 구동 시스템을 구축할 수 있음을 보여준다.

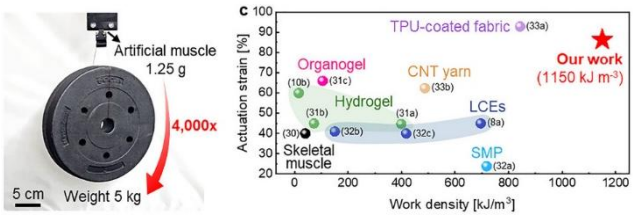

그림. 2 이중 가교 인공근육의 고하중 지지 성능 및 기존 인공근육 시스템과의 비교 벤치마크

3. 결론

본 연구에서는 공유 가교와 동적인 물리적 상호작용이 통합된 이중 가교(Dual cross-linking) 네트워크 설계를 통해, 소프트 인공근육의 고질적인 한계였던 신축성과 출력 응력 사이의 상쇄 관계를 성공적으로 극복하였다. 이러한 고성능 인공근육은 우수한 에너지 출력과 다기능적 구동 특성을 동시에 갖추고 있어, 외부 동력원이 제한된 환경에서도 원격 제어를 통한 정밀한 물리적 작업 수행이 가능하다. 본 연구에서 제시한 소재 설계 전략은 향후 차세대 소프트 로보틱스, 웨어러블 장치 및 최소 침습 의료 도구 등 고출력과 유연성이 동시에 요구되는 다양한 응용 분야에서 핵심적인 구동 플랫폼으로 활용될 것으로 기대된다.

감사의글

본 연구는 한국연구재단 (RS–2024–00407687, RS-2025-02223634)과 산업통상자원부(No. 20025702)의 지원으로 수행되었습니다.

참고문헌

1. Yang, X., Chang, L., Pérez-Arancibia, N. O., An 88-milligram insect-scale autonomous crawling robot driven by a catalytic artificial muscle, *Science Robotics*, ***5(45)***, eaba0015 (2020).
2. Roh, Y., Lee, Y., Lim, D., Gong, D., Hwang, S., Kang, M., ... and Ko, S. H., Nature's Blueprint in Bioinspired Materials for Robotics., *Advanced Functional Materials*, ***34(35)***, 2306079 (2024).
3. Yang, Q., Shahsavan, H., Deng, Z., Guo, H., Zhang, H., Liu, H., ... and Zeng, H., Semi-Crystalline Rubber as a Light-Responsive, Programmable, Resilient Robotic Material., *Advanced Functional Materials*, *32(41)*, 2206939 (2022)